ECOM060 — Instrumentação Eletrônica

Entrega 02 — Camada estática (R6) do sensor piezoelétrico com amplificador síncrono (lock-in)

Grupo 02

Pedro Henrique Vieira Giló	22210732
Thiago Fellype Marques Laurentino	21210605
Caio Oliveira França dos Anjos	22210578

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Outubro de 2026

Resumo

Este relatório descreve a inclusão da *camada estática* (requisito R6) no modelo de simulação da cadeia de medição de força do Grupo 02, composta por um disco piezoelétrico Murata 7BB-20-6, um pré-amplificador e um amplificador síncrono (lock-in) a 100 Hz. A camada estática introduz três não idealidades do sensor: desvio de sensibilidade devido às tolerâncias de catálogo, limiar e resolução. Ela foi implementada como um bloco *C function* no TyphoonSim 2026.2, substituindo o ganho ideal da Entrega 01. O modelo foi compilado e simulado no TyphoonSim, e o resultado foi usado para validar um modelo numérico da mesma cadeia, com o qual se fez a varredura dos ensaios. A sensibilidade real pode variar de $-38\,\%$ a $71\,\%$ em relação à nominal, e o limiar anula completamente a saída para forças abaixo de 0,014 N rms.

1 Introdução

Na Entrega 01, a equipe modelou a cadeia de medição *ideal*: o piezo foi representado pelo seu equivalente de Thévenin com sensibilidade nominal $S = d_{33}/C_t = 0{,}04\,\mathrm{V/N}$. O sensor é seguido por um pré-amplificador de ganho $G_1 = 25$ e por um amplificador síncrono que recupera a amplitude rms da força aplicada. A cadeia ideal reproduz a força com constante $K = 1\,\mathrm{V/N}$ e tempo de acomodação de cerca de 1 s.

O requisito R6 da Entrega 02 pede que se inclua a característica estática real do sensor. Os objetivos deste relatório são:

- modelar o desvio de sensibilidade, o limiar e a resolução do piezo;
- implementá-los no TyphoonSim de modo que cada efeito possa ser ligado e desligado separadamente;
- quantificar o efeito de cada não idealidade na saída do lock-in.

2 Cadeia de medição

A Tabela 1 resume o modelo `entrega2_E02_R6.tse`. A força é um sinal senoidal de 100 Hz cuja amplitude rms sobe em degraus de 0,2 N em $t = 1, 3, 5, 7, 9\,\mathrm{s}$, de 0 a 1 N. A simulação dura 10 s.

Tabela 1: Blocos do modelo no TyphoonSim.

Bloco	Função	Parâmetros
Degraus + `Sum1`	Amplitude rms da força F (`Videal`)	0,2 N por degrau
`100Hz`, `Product1`	Força instantânea $F(t) = \sqrt{2}\,F\sin(2\pi\,100\,t)$	`F_inst`
`camada_estatica`	**Característica estática (R6)**	ver Tab. 2
`Vsp1`, `Ct`, `Rin`	Thévenin do piezo + entrada do pré-amp.	10 nF, 10 MΩ, $f_c = 1{,}59$ Hz
`WhiteNoise` + `Sum2`	Ruído de teste gaussiano	$\sigma = 20$ mV
Ganho	Pré-amplificador	$G_1 = 1 + 24\text{k}/1\text{k} = 25$
`100Hz1`, `Product2`	Demodulação síncrona	referência $\sqrt{2}\sin(2\pi\,100\,t)$
Butterworth	Passa-baixas de 2ª ordem	$f_c = 1$ Hz: $1/(0{,}025538s^2 + 0{,}226s + 1)$

3 Modelo da camada estática

O bloco `camada_estatica` recebe a força instantânea $F(t)$ e devolve a tensão de controle v_{ctrl} da fonte de Thévenin. Os três efeitos são aplicados nesta ordem:

$$S = \begin{cases} d_{33,\text{real}}/C_{t,\text{real}} & (\text{EN_SENS} = 1) \\ S_{\text{nom}} = 0{,}04\,\text{V/N} & (\text{EN_SENS} = 0) \end{cases} \tag{1}$$

$$F_a = \begin{cases} 0 & |F| < F_{\text{lim}} \text{ e EN_LIM} = 1 \\ F & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2}$$

$$F_a \leftarrow F_{\text{res}}\,\lfloor F_a/F_{\text{res}} + 1/2 \rfloor \quad (\text{EN_RES} = 1) \tag{3}$$

$$v_{\text{ctrl}} = S\,F_a \tag{4}$$

Com as três chaves em zero, o bloco equivale ao ganho ideal da Entrega 01.

Tabela 2: Parâmetros da camada estática.

Parâmetro	Valor	Origem
S_{nom}	0,04 V/N	Entrega 01: 400 pC/N / 10 nF
d_{33}	400 pC/N ±20 %	APC International, cerâmica APC 850
C_t	10 nF ±30 %	Murata 7BB-20-6, a 1 kHz
$S_{\text{mín}}$	$320/13 = 24{,}6$ mV/N (−38 %)	pior caso inferior (padrão do modelo)
$S_{\text{máx}}$	$480/7 = 68{,}6$ mV/N (+71 %)	pior caso superior
F_{lim}	0,02 N	estimativa da equipe (não tabelado pelo fabricante)
F_{res}	0,01 N	estimativa da equipe (não tabelado pelo fabricante)

O limiar é aplicado sobre o valor *instantâneo* da força. Por isso uma força de amplitude rms F só produz saída se o seu pico $\sqrt{2}\,F$ ultrapassar F_{lim}, ou seja, se $F > F_{\text{lim}}/\sqrt{2} = 0{,}014$ N rms. Acima disso, a forma de onda chega ao sensor recortada perto dos cruzamentos por zero e quantizada em degraus de F_{res}.

4 Implementação e verificação

4.1 Bloco C function

O bloco `camada_estatica` substitui o antigo `Gain1` e roda na mesma taxa herdada pelo `Product1` (1 µs). As chaves e os parâmetros ficam na aba *Global variables*. As abas *Output* e *Update* não declaram variáveis locais, porque o TyphoonSim junta as duas na mesma função C. A aba *Output* contém:

```
if (EN_SENS) S_use = D33_REAL / CT_REAL; else S_use = S_NOM;
F_a = F;
if (EN_LIM) { if (fabs(F_a) < F_LIM) F_a = 0.0; }
if (EN_RES) F_a = F_RES * floor(F_a / F_RES + 0.5);
vctrl = S_use * F_a;
```

Foram acrescentados os probes `F_inst` (entrada do bloco) e `vctrl` (saída).

4.2 Correção do bloco de ruído de teste

Durante a revisão do modelo da Entrega 01, verificou-se que todo o código do bloco `WhiteNoise` (declarações, semente e atualização do gerador) estava na aba *Output*. Assim, a semente era reiniciada a cada passo e a saída era sempre a mesma amostra, $n = -47{,}3\,\text{mV}$ constante: um *offset* DC, e não ruído branco. O erro passou despercebido porque o lock-in rejeita componentes DC. No modelo novo, o código foi distribuído nas abas corretas (*Global*, *Init*, *Output* e *Update*). A Figura 1(b) mostra que o ruído medido agora tem média 0,03 mV e $\sigma = 19{,}98\,\text{mV}$, conforme especificado.

4.3 Simulação de referência

Para conferir as rodadas do TyphoonSim, a mesma cadeia foi simulada em Python (NumPy/SciPy, passo de 10 µs), no script `referencia_R6.py`. Essa simulação usa:

- a mesma lógica da camada estática;
- o passa-altas C_t–R_{in} ($\tau = 0{,}1\,\text{s}$);
- o ganho G_1, a demodulação e o filtro Butterworth, discretizados pela transformação bilinear.

Esse modelo foi validado contra a rodada do TyphoonSim com a camada estática completa (Seção 5.1) e então usado para a varredura dos ensaios da Tabela 3, que exige uma simulação por combinação de chaves. A métrica usada em todos os ensaios é a média de `ButterWorthOut` no último 0,8 s de cada patamar.

4.4 Ensaios

Tabela 3: Ensaios do R6 (todos com o ruído de teste desligado, $\sigma = 0$).

ID	Chaves (SENS, LIM, RES)	Degrau	Objetivo
T0	0, 0, 0	0,2 N	linha de base (cadeia ideal)
T1	1, 0, 0	0,2 N	sensibilidade mínima (24,6 mV/N)
T1b	1, 0, 0 ($d_{33} = 480\,\text{pC/N}$, $C_t = 7\,\text{nF}$)	0,2 N	sensibilidade máxima (68,6 mV/N)
T2	0, 1, 1	0,01 N	limiar + resolução
T2a	0, 1, 0	0,01 N	só limiar
T2b	0, 0, 1	0,01 N	só resolução
T3	1, 1, 1	0,2 N	camada estática completa

5 Resultados

5.1 Rodada no TyphoonSim: camada estática completa

O modelo `entrega2_E02_R6.tse` foi compilado e simulado no TyphoonSim com as três não idealidades ligadas e o ruído de teste ativo. Essa configuração equivale ao ensaio T3 com ruído. O sinal exportado (passo de 1 µs) foi decimado para 0,1 ms.

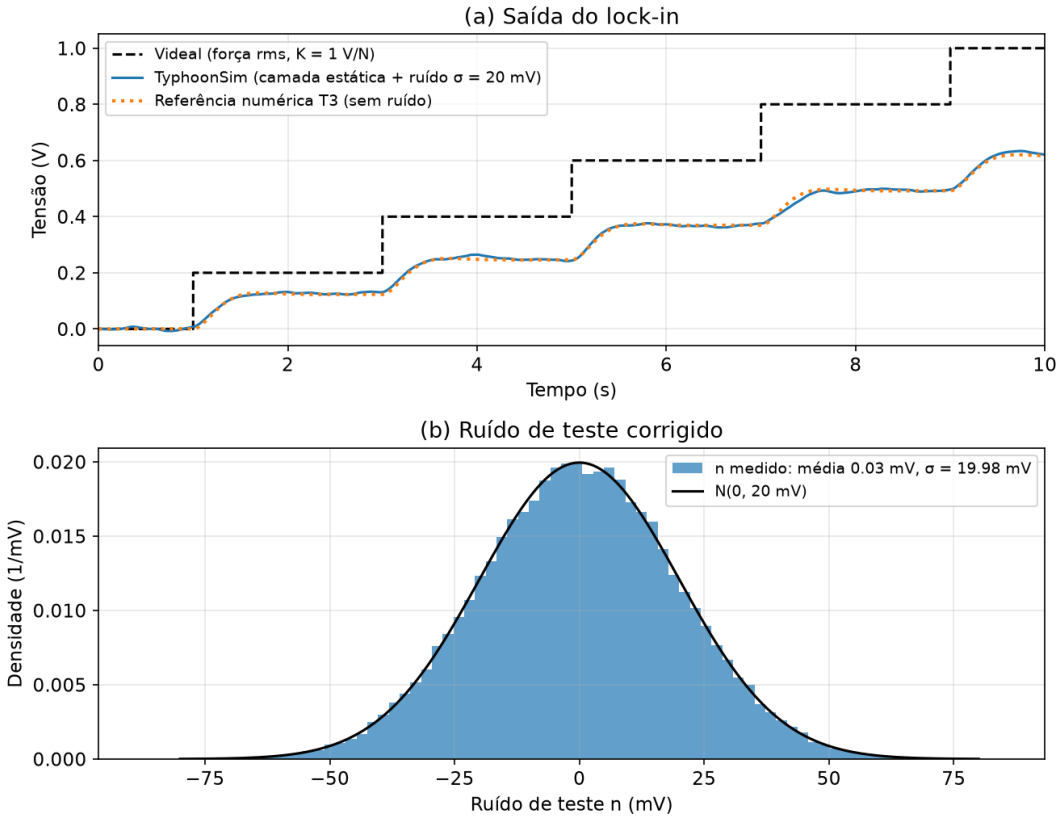


Figura 1: Rodada no TyphoonSim. (a) Saída do lock-in em comparação com a referência numérica T3. (b) Histograma do ruído de teste corrigido, $n = \text{preAmp}/G_1 - v_s$.

Tabela 4: Média de `ButterWorthOut` por patamar (V): TyphoonSim em comparação com a referência.

Patamar	1	2	3	4	5
`Videal`	0,200	0,400	0,600	0,800	1,000
TyphoonSim (com ruído)	0,127	0,247	0,367	0,494	0,615
Referência T3 (sem ruído)	0,123	0,246	0,369	0,492	0,606

As duas curvas concordam dentro do ruído residual do lock-in (no máximo cerca de 4 mV). A relação de pico entre `vctrl` e `F_inst` medida no TyphoonSim foi 24,8 mV/N, o que confirma a sensibilidade mínima; a pequena diferença em relação a 24,6 mV/N vem da quantização de 0,01 N. A tensão de pico sobre R_{in} no segundo patamar foi 14,01 mV no TyphoonSim e 14,04 mV na referência, uma diferença de 0,2 %.

5.2 Sensibilidade

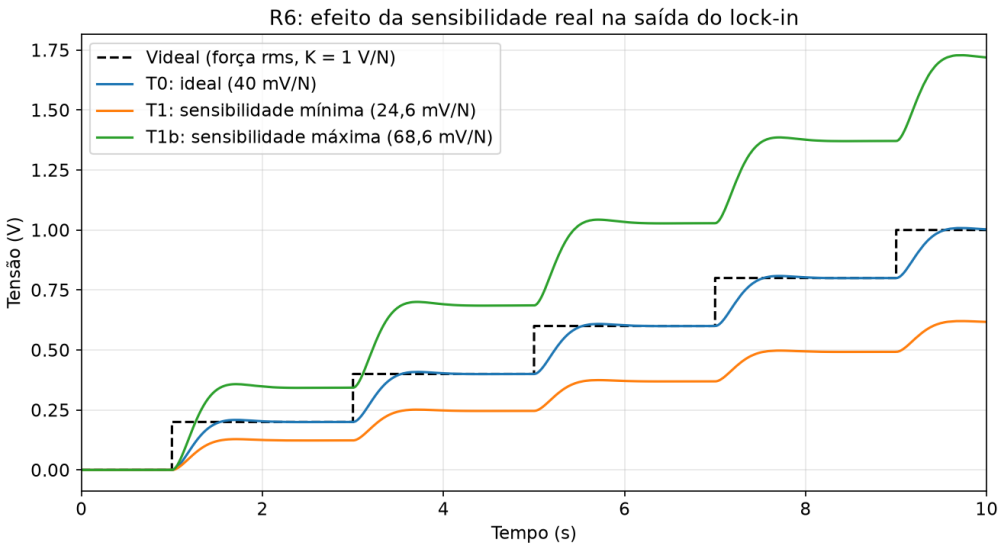


Figura 2: Efeito da sensibilidade real (ensaios T0, T1 e T1b; referência numérica).

O desvio de sensibilidade é um erro de ganho puro: o erro relativo é constante em todos os patamares, $-38{,}5\,\%$ para $S_{\text{mín}}$ e $71{,}3\,\%$ para $S_{\text{máx}}$ (Tabela 5). Como a cadeia é linear, esse erro pode ser eliminado por calibração de um ponto (ajuste de K). Sem calibração, porém, a faixa de tolerância de catálogo torna a leitura incerta por um fator de quase 3 ($68{,}6/24{,}6 = 2{,}8$).

5.3 Limiar e resolução

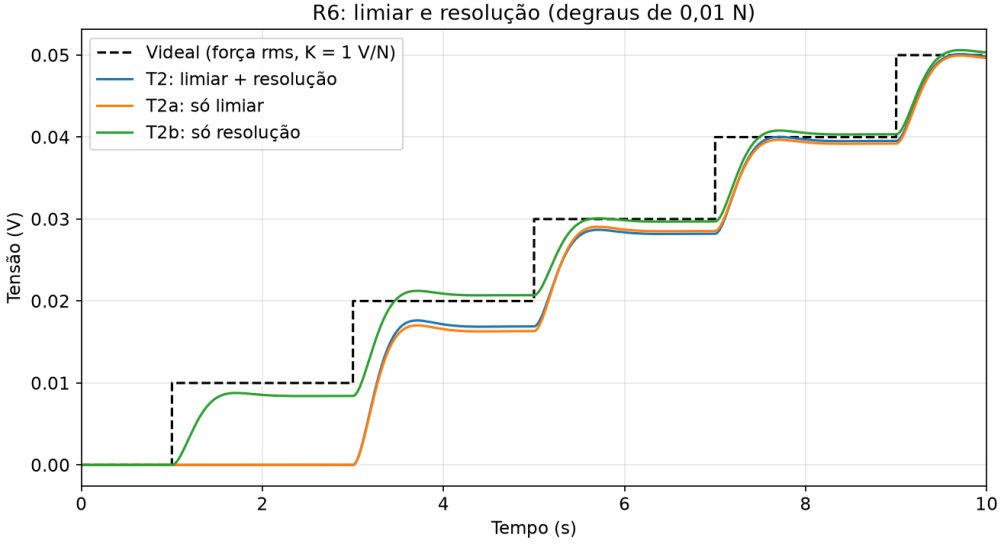


Figura 3: Limiar e resolução com degraus de 0,01 N (ensaios T2, T2a e T2b; referência numérica).

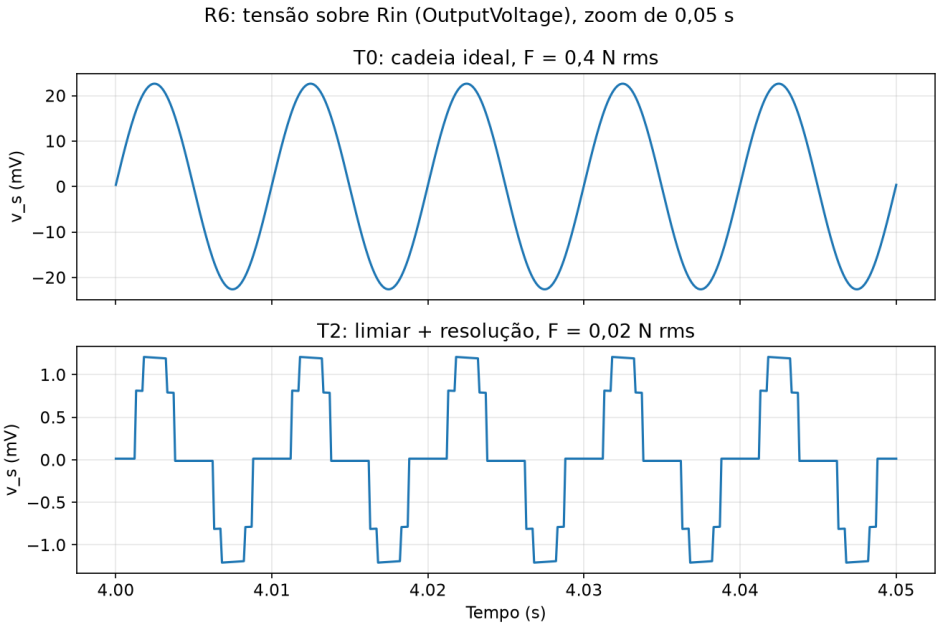


Figura 4: Tensão sobre R_{in} em um trecho de 0,05 s do segundo patamar: T0 (senoide ideal) e T2 (forma de onda recortada pelo limiar e quantizada pela resolução).

- **Limiar (T2a).** No patamar 1 ($F = 0{,}01\,\text{N}$ rms, pico $0{,}014\,\text{N} < F_{\text{lim}}$), a saída é nula, um erro de $-100\,\%$. No patamar 2 o pico (0,028 N) ultrapassa o limiar apenas em parte do ciclo, e o erro cai para $-18{,}5\,\%$. Nos patamares seguintes o erro fica abaixo de $5\,\%$.
- **Resolução (T2b).** A quantização em passos de 0,01 N produz erro de $-15{,}9\,\%$ no patamar 1. Nos demais, o erro fica entre $-1\,\%$ e $3{,}5\,\%$, com sinal alternado. A média sobre o ciclo suaviza parte do erro de quantização.
- **Combinados (T2).** O limiar domina nos patamares baixos. A Figura 4 mostra a forma de onda que chega ao pré-amplificador: zerada perto dos cruzamentos por zero e em escada no restante do ciclo.

Tabela 5: Média de `ButterWorthOut` por patamar e erro relativo a `Videal` (referência numérica).

Ensaio	Pat. 1	Pat. 2	Pat. 3	Pat. 4	Pat. 5
T0	0,200 (−0,1%)	0,400 (−0,1%)	0,600 (−0,1%)	0,800 (0,0%)	0,985 (−1,5%)
T1	0,123 (−38,5%)	0,246 (−38,5%)	0,369 (−38,5%)	0,492 (−38,5%)	0,606 (−39,4%)
T1b	0,343 (+71,2%)	0,685 (+71,3%)	1,028 (+71,3%)	1,371 (+71,3%)	1,688 (+68,8%)
T2	0,000 (−100%)	0,017 (−15,6%)	0,028 (−6,0%)	0,040 (−1,2%)	0,049 (−2,2%)
T2a	0,000 (−100%)	0,016 (−18,5%)	0,029 (−4,9%)	0,039 (−2,0%)	0,049 (−2,5%)
T2b	0,008 (−15,9%)	0,021 (+3,5%)	0,030 (−1,0%)	0,040 (+0,8%)	0,049 (−1,1%)
T3	0,123 (−38,6%)	0,246 (−38,5%)	0,369 (−38,5%)	0,492 (−38,5%)	0,606 (−39,4%)

O patamar 5 fica sistematicamente cerca de $1{,}5\,\%$ abaixo do esperado. Isso não é efeito da camada estática: o degrau de 9 s deixa apenas 1 s até o fim da simulação, e esse tempo é igual ao de acomodação do filtro de 1 Hz. Uma simulação de 11 s eliminaria esse efeito.

6 Conclusões

- A camada estática foi implementada no TyphoonSim, com chaves independentes para cada efeito. Com as chaves desligadas, o bloco reproduz a cadeia ideal da Entrega 01.

- A tolerância de sensibilidade é a não idealidade mais importante em amplitude ($-38\,\%$ a $71\,\%$). Como é um erro de ganho, pode ser corrigida por calibração.
- Limiar e resolução só pesam para forças pequenas, abaixo de 0,03 N rms. Abaixo de 0,014 N rms, o sensor não produz saída alguma.
- O bloco de ruído de teste da Entrega 01 gerava um offset constante em vez de ruído. Esse erro foi corrigido e é pré-requisito para os ensaios de SNR (R8 e R10).